

AI 약국자판기

I 주제

1. 개발 배경 및 필요성

: 학교에서 과학 탐구 주제로 약국 자판기를 만들고 선생님과 친구들 앞에서 발표를 했습니다.

[illegible]

: 약국 자판기를 만들면서 저는 현재 제품으로 화상모니터를 이용해 약사 선생님과 상담하는 형태의 약자판기를 보면 자판기를 늦은 밤 사용하거나 할 때 그때까지 약사 선생님이 상담을 해주어야하는 것은 약사 선생님께도 자판기를 이용하는 고객에게도 불편하다고 생각했습니다.

: 약자판기에 약사 선생님이 해주는 역할을 AI가 해준다면 AI를 이용해 자동 상담 후 약을 추천해주는 기능이 있다면 약자판기를 이용하는 고객도 약사 선생님들에게도 도움이 될꺼라고 생각하게 되었고 앞으로 이런 AI 약자판기가 꼭 필요하다고 생각하게 되어 AI 약자판기를 만들어 보게 되었습니다.

2. 주제(목적)

- : 전국의 읍면 지역 중 약국이 없는 지역은 약 1500 지역으로 소외된 지역이 많음
- : 읍면 지역에 살고 있는 대부분은 노약자로 읍면 지역의 보건소에 의존해야함
- : 하지만 보건소가 문을 닫는 늦은 시간에는 노약자들은 약을 구매할 수 조차없음
- : 노약자를 위한 약국 자판기 개발
- : 어디가 아프신지 잘 모르시는 노약자에게 필요한 기능 구현
- : 핸드폰 및 기계사용이 취약한 노약자를 위한 카드와 음성으로 약국 자판기를 제작
- : 할머니할아버지가 말씀하시는 단어나 문장을 통해 약을 추천해주는 기능
- : 같은 약을 너무 많이 구입하거나 먹으면 안되기 때문에 약 구매 내역을 기록
- : 자판기와 핸드폰 기능이 취약한 할머니할아버지를 위한 카드 인증 기능

3. 유사 제품(연구) 및 차별점

	차이점	공통점	개선점
화상자판기(쓰리알코리아) https://biz.chosun.com/9-sports/biz-sports/2022/06/15/034e1e102c9461c2b62f7c7c203d/	직접 약사랑 통화 후 약을 추천받는 점과 직접 약을 고를 수 없다는 점이 가장 큰 차이점이다. (물론 우리의 작품도 부작용이나 문제가 될 수 있는 약은 직접 의사에 처방 없이는 살 수 없다.)	자판기를 사용하여 약사가 직접적으로 약을 팔지 않는다는 점이 같다.	우리는 약사랑 통화를 하는대신 AI와 대화를 해 약을 추천해주기 때문에 더 정확하고 밤늦게 긴급한 상황에도 언제나 약을 살수있다. 또한 약 수요가 적은 심야시간 약사들이 화상 상담을 위해 24시간 대기해야한다는 점도 해결했다.
일본 사례 http://www.kmpnews.co.kr/news/articleView.html?idxno=48035	구매자가 상품의 용법과 용량, 주의사항을 확인하게한후 등록자가 내용을 확인하고 판매를 허가하지만 우리의 작품은 바로 구매가 가능하고 AI를 이용한다.	상품종류 또는 증상으로 상품을 선택해서 자판기로 산다.	일본의 사례는 불필요한 과정이 많고 위급상황에 약을 사는 것이 힘들지만 우리는 의사에 처방만 있으면 문제가 될수있는 약을 살수 있기 때문에 더 간단하다.

II 작품 설계 및 제작

1. 작품 설계

- AI 약국자판기 구성

약 저장소 및 약배출 장치

약을 저장할 수 있는 저장 장치 설치
4개의 서버 모터를 이용하여 약배출 장치 설치

개인 인증 카드[RFID]

약을 구매하는 과정을 쉽고 안전하게 하기 위해 개인 인증카드를 RFID 카드로 하였으며 이를 인식할 수 있는 RFID 리더기를 설치



약배출구

약 저장소에 있는 약이 해당 하는 약의 신호를 받아 약배출 장치를 통해 약배출구로 내려온다

약구매 어플리케이션

카드로 개인인증이 이루어지면 음성으로 약을 구매할 수 있도록 어플리케이션을 제작하여 스마트폰을 이용해 설치

- AI 약국자판기 약 저장소 및 배출 장치의 구성

약 저장소



약 저장소

1. 연고, 2. 소화제, 3. 감기약, 4. 두통약 4종류의 약을 각각 3~4개 정도 저장 가능

약배출 장치



약배출장치

서브모터를 이용하여 약을 밀어내면서 다음약이 아래로 떨어지기 전에 원래대로 돌아와 다음 약을 내보낼 수 있도록 하였다

약구매 신호에 따라 해당 약배출장치가 동작하고 배출구를 통해 약을 내보낸다

- AI 약국자판기의 주요기능

개인 인증 기능



- 할머니 할아버지가 자판기와 앱을 사용하는 어려움과 약을 남용하는 문제를 해결하기 위해 개인 인증 기능 사용
- RFID 리더기를 약자판기에 설치하고 할머니할아버지가 가지고 계신 카드를 이용하여 자판기에 터치하면 카드 번호를 이용하여 개인 정보를 확인
- 개인 정보가 확인되면 어디가 아픈지, 어떤 약이 필요한지 음성으로 안내

약구매 & 오남용 방지



구매 시간 제한

약 구매 개수 제한

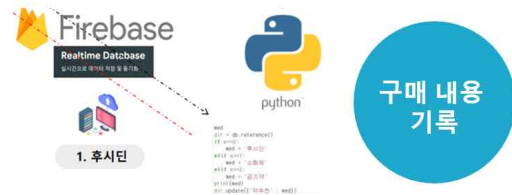
- 개인 인증을 통해 약을 구매하는 내역을 기록
- 약 오남용을 막기 위해 개인 인증을 통해 약을 구매한 내역을 확인하여 일정기간 약을 구매할 수 있는 수량을 제한
- 약구매 기록 및 구매한 약의 정보를 전문 기관과 연계하여 구입하면 안되는 약 등록 가능
- 자판기 이용시 시간 제한을 두어 개인 정보를 다른 사람이 사용하지 않도록 함

약사진을 이용 약 정보 안내



- “분명 집에 두통약이 있는데..”, 잘 보이지 않고 약 이름이 어려워 집에 있는 약을 먹고 싶는데 무슨 약인지 모르는 경우
- 약 자판기의 카메라에 약을 가져가면 약에 대한 정보를 알려준다.
- 우리가 만든 모형 약을 학습시켜 약을 카메라로 가져가면 어디가 아플때 먹는 약인지, 약이름은 무엇인지 음성과 글로 알려준다.

파이어베이스를 이용한 개인 정보 관리

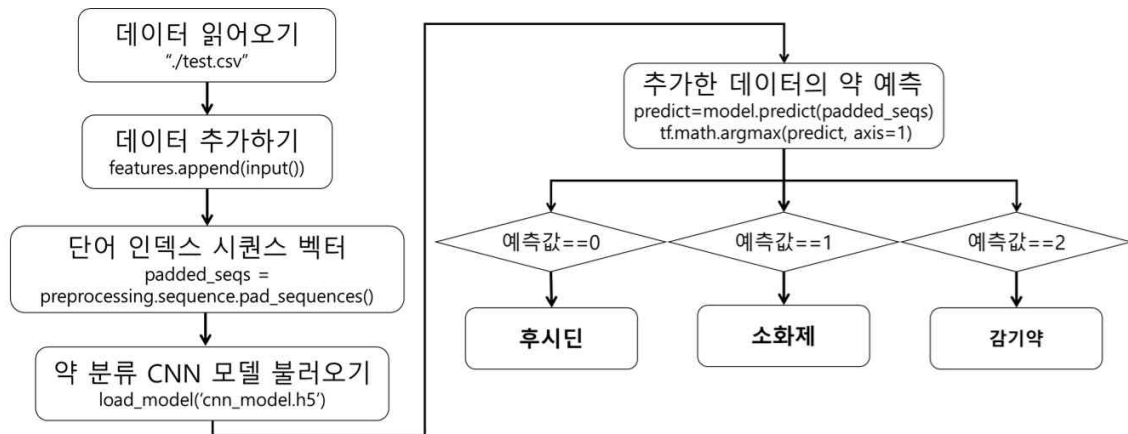


- 파이어베이스를 이용하여 파이썬을 이용해 구현한 학습 모델과 연계해서 사용자가 입력하는 문장을 이용해 구매 약을 분류하고 이를 알려준다. 또한 구매 내용을 파이어베이스에 기록한다.
- 파이어베이스를 활용하여 개인 정보 저장
- 개인 정보를 이용하여 구매 기록을 통해 동일한 약을 5개 이상 구매할 수 있도록 함

- AI 약국자판기 앱 화면



- 문장을 인식해서 약을 분류해주는 AI 분류 모델 동작 원리



- AI 분류 모델에 사용된 학습 및 테스트 데이터

약종류	구매 문장수
상처약	815
소화제	700
감기약	700
두통약	670

```

0, label
1, label
2, label
3, label
4, label
5, label
6, label
7, label
8, label
9, label
10, label
11, label
12, label
13, label
14, label
15, label
16, label
17, label
18, label
19, label
20, label
21, label
22, label
23, label
24, label

```

약 구매 문장

- 약 구매 문장에 label을 붙여서 학습 데이터 생성
- Label 0: 상처약을 구매할 때 사용하는 문장 (815개의 문장 생성)
- Label 1: 소화제를 구매할 때 사용하는 문장 (700개의 문장 생성)
- Label 2: 감기약을 구매할 때 사용하는 문장 (700개의 문장 생성)
- Label 3: 두통약을 구매할 때 사용하는 문장 (670개의 문장 생성)
- 약 3,000개의 약 구매 문장을 만들어 학습 데이터로 사용

```
유리 조각에 배었다
단어 시퀀스 : ['유리', '조각에', '배었다']
단어 인덱스 시퀀스 : [30 31 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0]
1/1 [=====] - 0s 78ms/step
후시딘
```

사용자 요청한 문장에 따라
약 추천 분류 번호

3. 제작 내용 및 일정

- 약자판기 자료조사[역할담당 :김영서, 양성재]

[1] 약자판기 : 소비자가 약국이 문을 닫는 시간에 자판기에서 약을 살 수 있는 제도 투약기에 있는 모니터를 통해 비대면으로 약사와 상담한 뒤 구매할 수 있다.
좋은점 : 낮에는 약국에서 약을 살 수 있지만 밤이나 휴일에 또는 약국이나 편의점이 없는 시골에서는 약을 구하기가 힘들다. 약자판기를 설치하면 언제 어디서든 자판기에서 약을 살 수 있다.

문제점 : 자동판매기가 접근성 취지에서는 좋을지 몰라도 오남용하면 인체에 부작용을 끼칠 수 있는 의약품들을 어떻게 관리할 수 있느냐하는 점에서 문제가 있음
약사회는 화상투약기가 국민 건강을 위협할 것이라며 반대중 비대면 진료와 함께 시행할 경우 환자가 약을 오남용할 수 있기 때문, 또 약 수요가 적은 심야시간 약사들이 화상 상담을 위해 24시간 대기해야한다는 점도 문제로 지적

사용사례 : 뉴질랜드에서는 일반 의약품 자판기, 뉴질랜드에서는 새로운 규정이 시행됨에 따라 의사의 처방없이 살 수 있는 일반 의약품들을 자판기에서도 살 수 있음, 일본에서는 '감기약'과 '위장약' 등 상품 종류로부터, 혹은 '머리가 아프다', '콧물이 난다' 등의 증상으로 상품을 선택할 수 있다. 구매자가 선택한 상품의 효능과 용법·용량, 주의사항을 확인하게 한다. 그 후 점포에 있는 약사 또는 등록판매자가 내용을 확인하고 판매를 허가하는 시스템이다. 판매가 허가되면 카드로 결제하고 나서 상품을 수령할 수 있다.

출처 : 한국의약품통신(<http://www.kmpnews.co.kr>)

[2] 공공데이터 : 공공데이터API - 전국 약국 정보 조회 (약국 FullData 내려받기)

출처: <https://zelkun.tistory.com/entry/공공데이터API-전국-약국-정보-조회-약국-FullData-내려받기> [Tsunami:티스토리]

<https://www.data.go.kr/dataset/15000576/openapi.do>

[3] 보건복지부 의약품정책과 : 안전상비의약품 안전상비의약품 약국외 판매 제도
http://www.mohw.go.kr/react/policy/index.jsp?PAR_MENU_ID=06&MENU_ID=06290402&PAGE=2

대상의약품 : 일반의약품 중 주로 가벼운 증상에 시급하게 사용하며 환자 스스로 사용할 수 있는 것으로서, 성분, 부작용, 함량, 제형, 인지도, 구매의 편의성 등을 고려하여 20개 품목 이내로 보건복지부장관이 지정

판매자 등록 : 안전상비의약품을 판매하려는 자는 등록기준을 갖춘 후 해당 점포가 소재한 시·군·구 보건소에 등록 신청

등록기준

- ① 한국표준산업분류에 따른 소매업을 운영할 것
- ② 24시간 연중 무휴 점포를 갖추는 것
- ③ 안전상비의약품 판매자 교육(4시간)을 사전에 수료
- ④ 국제표준바코드를 이용하여 위해의약품 판매를 차단할 수 있는 시스템을 갖추는 것

판매자 준수사항 : → 시설·종업원 관리감독 → 1회 판매수량을 1개 포장단위로 제한 → 12세 미만 아동에 판매 금지 → 등록증 및 사용상 주의사항 게시 등

진열 : 일반공산품·식품 등과 구분하여 소비자가 선택하도록 별도 진열

[4] 자동 안전상비의약품 판매기 : 자동판매기가 접근성 취지에서는 좋을지 몰라도 오남용하면 인체에 부작용을 끼칠 수 있는 의약품들을 어떻게 관리할 수 있느냐하는 점에서 문제가 있음 현재 유인판매도 오남용 문제에서 자유로울 수 없는

마당에 문제점이 많은 자판기 판매는 허용되기 힘들 것으로 본다.

[5] 의약품 오남용 : 편의점 관리자는 의약품 판매 교육을 받아야 한다. 교육을 받지 않은 종업원도 약을 팔 수 있다. 편의점에서 약을 살 때 무분별한 약 혼용이나 남용의 위험성을 제대로 들을 수 없을 가능성이 큼, 대한약사회가 편의점의 감기 약 판매를 반대했던 이유 중하나 남용을 막기 위해 편의점 판매용 약은 소량으로 포장해 1일분씩 판매하는 방안도 거론되고 있다. 편의점에서 유통 중인 약의 위해성이 확인되면 판매가 차단되는 시스템도 도입, 모든 편의점이 위해 의약품 차단 시스템을 설치하고 식약청이 이시스템에 위해성이 들어난 약품 정보를 입력하면 해당 약은 바코드가 찍히지 않아 판매가 불가능해짐

[6] 약자판기 : <http://www.dailypharm.com/Users/News/NewsView.html?ID=277818> 2021년 6월 26일 코지맘의 "팜119"가 전국 약국 50여곳에 설치, 수도권 외에도 부산과 울산, 광주, 제주도 등으로 설치 약국이 점차 늘어나는 중 약국이 문을 닫은 새벽과 주말 시간에도 매출을 올리고 약국을 광고하는 효과, 의약품자판기 중 pharm119 판매상품순위를 살펴보면 1. 임신테스트기 2. 프로폴리스 초이스 10캡슐 3. 초박형 콘돔 3개 4. 밀크쓰슬 초이스 10알 5. 독도코리아 마스크 성인 블랙 6. 루테인 표이스 10캡슐 7. 비타민C 100mg 초이스 10포, 경쟁 업체 : 이안로드 "구급박스K", 팜톡 "팜119"

[7] 화상투약기 : 2022년 6월 <https://www.hankookilbo.com/News/Read/A2022061916000001146>, 대한약사회가 정부의 비대면 진료(원격 의료)와 "화상투약기" 관련 규제 완화 추진에 강하게 반발, 자판기라 불리는 화상투약기는 윤석열 정부가 원격의료와 함께 추진하는 대표적인 의약계 관련 규제 완화 정책 추진

소비자가 약국이 문을 닫는 시간에 자판기에서 약을 살 수 있는 제도 투약기에 있는 모니터를 통해 비대면으로 약사와 상담한 뒤 구매할 수 있다.

의사 처방없어도 된다. 휴일이나 심야에도 일반의약품 구매할 수 있게 관련 규제를 풀겠다는 것

국내 쓰리알코리아가 2012년부터 화상투약기 개발해 왔음

약사회는 화상투약기가 국민 건강을 위협할 것이라며 반대, 비대면 진료와 함께 시행할 경우 환자가 약을 오남용할 수 있기 때문, 또 약 수요가 적은 심야시간 약서들이 화상 상담을 위해 24시간 대기해야한다는 점도 문제로 지적

[8] 2023년 6월 비대면 진료 제도화에 다양한 이슈

"약 자판기 안 하겠다" 아로마 약사 107명 전원 서약

신규 조합원 가입 조건에도 추가

2022-09-01 17:36:36 www.khnews.com

아로마약사협회조합(이사장 이상형)에서는 전제 조합원 약사 107명이 약 배달 및 약 자판기 사업에 참여하지 않기로 서약했다.

또 신규 조합원 가입 시약사에도 해당 내용을 추가했다.

추가된 내용을 보면 난해, 조제료 할인, 무자격자의 의약품 판매, 한약사 고충, 한약사 개설 약국에서 근무, 합법화 이전 약 배달 플랫폼에 가입 후 약 배달, 약 자판기 설치 등이 담겼다.

아로마 약사 107명 전원 서약

아로마 약사 107명 전원 서약

아로마 약사 107명 전원 서약

아로마 약사 107명 전원 서약

아로마 약사 107명 전원 서약

아로마 약사 107명 전원 서약

아로마 약사 107명 전원 서약

아로마 약사 107명 전원 서약

아로마 약사 107명 전원 서약

아로마 약사 107명 전원 서약

아로마 약사 107명 전원 서약

아로마 약사 107명 전원 서약

아로마 약사 107명 전원 서약

아로마 약사 107명 전원 서약

아로마 약사 107명 전원 서약

아로마 약사 107명 전원 서약

아로마 약사 107명 전원 서약

아로마 약사 107명 전원 서약

아로마 약사 107명 전원 서약

아로마 약사 107명 전원 서약

아로마 약사 107명 전원 서약

아로마 약사 107명 전원 서약

아로마 약사 107명 전원 서약

아로마 약사 107명 전원 서약

아로마 약사 107명 전원 서약

약 자판기 세부분 나뉘었지만...실용성 부족을 우려는 '여전'

사업일련의 제제, 약사서약 한화상인 위험성 심화약 자판기상 불거져 논란

2022-09-01 17:36:36 www.khnews.com

약 자판기 세부분 나뉘었지만...실용성 부족을 우려는 '여전'

약준도 "비대면 진료 가이드라인 전면 재검토하라"

"가이드라인 통해 보건의료체계와 의료 전달체계에 많은 변화 가져올 것"

2022-09-01 09:58:22 www.khnews.com

약사의미래를 준비하는 모임(이하 약준모)가 지난달 28일 보건복지부의 한시적 비대면 플랫폼 중개업무 가이드라인에 대해 반대의 입장을 표명했다.

약준모는 1일 성명을 통해 "보건복지부의 이번 발표를 이해할 수 없으며, 이는 약사사회를 무시하는 행동으로 보고 당혹감을 감출 수가 없다"고 밝혔다.

이어 "지난 2020년 12월에 한시적 '고교'로 약사법을 송두리째 흔들어놓더니, 이번엔 플랫폼 중개업무 가이드라인을 제시하고 있다. 복지부가 정부 행정사건처리 절차상 지경이다"고 비판했다.

'약국 외에서 약 전달 허용' 정부 규제혁신 과제 포함

비대면 진료 제도화와 함께 2023년 6월까지 법 개정

2022-09-27 13:25:50 www.khnews.com



"과거부 약 자판기 실종특례 도입 촉박 중단하라"

약준모 성명 발표, 도입 행정 시 대통령 투쟁도 불사 결의 밝혀

2022-09-25 15:12:43 www.khnews.com

약사단체가 정부의 약 자판기 실종특례 도입 중단을 촉구했다. 실종특례 도입 시 강행 시 대통령 투쟁도 불사하겠다는 결의도 밝혔다.

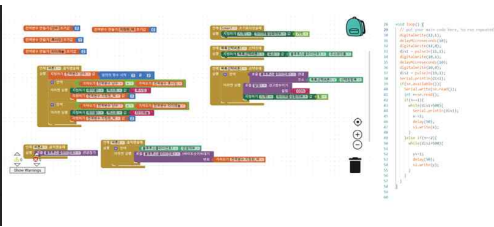
약사의미래를 준비하는 모임(이하 약준모)은 15일 성명을 통해 "규제혁신도 서비스 실종특례를 이용해 약국을 약 자판기에서 판매하려는 시범사업 진행은 보건의료체계에서 약국과 약사의 전문성을 훼손하고 약의약품 안전성을 위협하는 차사"라고 지적했다.

약준모는 체계적인 사업계획도, 기술의 집약력도 없는 단순한 자판기를 청간기술의 발전을 위해 만들어진 실종특례 제도를 무분별하게 적용하고 있다고 비판했다.

- 약자판기 제작[역할담당 : 양성재]

[1] 1차 약자판기 동작 특징 및 코드 : 약자판기와 핸드폰을 임시로 연결하기 위

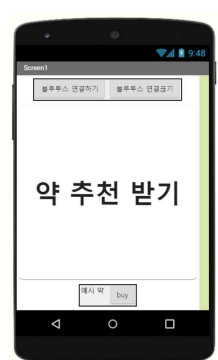
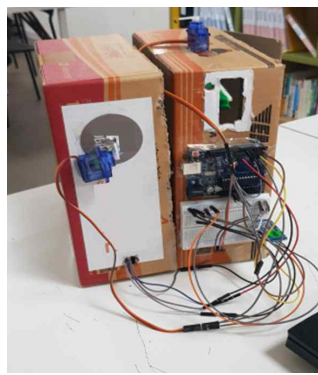
해 앱 인벤터를 사용하기로 했다. 그래서 약자판기에 블루투스를 설치해 앱 인벤터와 신호를 주고 받을 수 있도록 했다.



[2] 약자판기 동작에 사용된 센서와 문제점 : 서브 모터 대신 DC모터를 사용한 이유는 서브 모터는 줄을 당기기 힘들다고 생각했기 때문임, 원래 자판기 구조는 뒤에서 모터가 돌아가 스프링을 돌려 앞으로 밀쳐 물건을 떨어트리는 것이지만 굳이 스프링을 만들고 구현할 필요가 없기 때문에 물건이 있는 케이스를 끌고와 구멍으로 떨어트리는 것으로 만들었다.

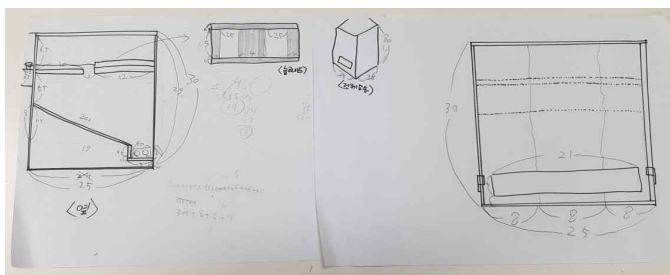
문제점 : DC모터가 돌아가면서 줄의 길이가 짧아져야 하지만 줄이 잘 안 감겨져 작동이 되지 않거나 줄이 모터 사이에 끼여서 잘 작동되지 않는다는 문제점이 있다. 또한 칸이 너무 작아 2개밖에 제품을 배치할 수 없다는 문제점도 있다.

문제해결 : DC모터를 서브 모터로 바꿈



[3] 초음파 각도를 애매하게 만들어 인식이 안될 때가 있다. -> 사람들이 좁은 곳에 초음파를 설치해 안정적이게 감지한다.

약자판기를 만들면서 구조나 센서 위치등 여러 가지 문제를 해결하기 위해 다시 설계했다.



[4] 약자판기 구성은 약자판기 약 저장소, 약 배출 통로로 구성되어 있다. 약 저장소는 뒤에서 모터가 당겨 구멍과 일직선에 오면 물건이 떨어진다. 총 2개의 약을 배출시킬 수 있다.

그리고 배출 통로는 저장소에서 떨어진약을 기울기를줘 배출구로 떨어트린다. 약을 꺼내는 출입구에 초음파 센서를 설치하여 약이 떨어지는 것을 파악해 모터를 멈춘다.



약자판기 약 저장소

뒤에서 모터가 당겨 구멍과 일직선에 오면 물건이 떨어진다. 총 2개의 약을 배출시킬 수 있다.



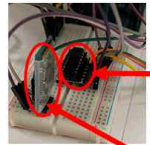
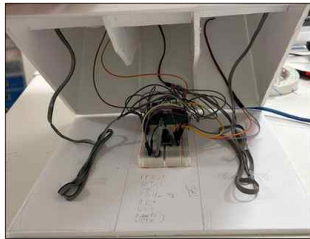
배출 통로

저장소에서 떨어진 약을 기울기를 줘 배출구로 떨어뜨린다.

떨어진 물체의 여부를 파악해 모터를 멈춘다.

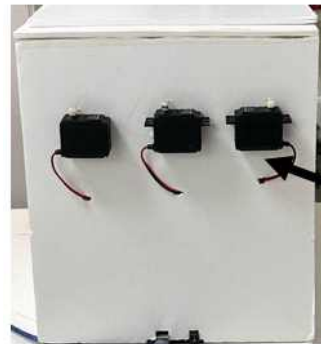
[5] 약자판기에는 약을 떨어뜨리기 위해 약 자판기 뒤부분에 DC 모터를 3개를 달았다. 이 모터들 모터 드라이버에 연결하여 속도를 조절하고 안정적으로 돌릴 수 있도록 했다.

블루투스 모듈은 앱과 아두이노를 연결하는 역할을 한다.



모터 드라이버: DC모터의 속도를 일정하게 조절하고 안정적으로 돌리기 위해 사용했다.

블루투스-앱인벤터와 아두이노를 연결하는 역할을 한다



약자판기 뒷 모습으로 모터가 앱인벤터의 신호를 받으면 작동된다. 약을 떨어뜨리는 역할을 한다.

모터 작동 후 배출

```
if(s.available()){
  Serial.print(s.read());
  int n=s.read();
  if(n==1){
    one();
  }if(n==2){
    two();
  }if(n==3){
    three();
  }
}
```

블루투스가 신호를 읽어 약을 구분하고 약이 들어있는 저장소에 모터를 가동시킨다.



```
void one(){
  int o=0;
  while(o>500){
    digitalWrite(12,1);
    delayMicroseconds(10);
    digitalWrite(12,0);
    o = pulseIn(13,1);
    analogWrite(9,1);
    delay(200);
    analogWrite(9,0);
    delay(50);
  }
}
```

함수가 실행되면 계속 초음파 센서를 확인하며 모터를 돌린다. (모터 속도가 빨라 떨어지는 사이 뒤에 있는 약이 떨어질수 있기 때문)그러다 초음파센서에서 감지가 되면 멈춘다.

- AI 약자판기 제작[역할담당 : 김영서]
- 처음 배우는 딥러닝 챗봇 책 스터디
- [1] 형태소 분석기에 대한 학습 및 실험

코모란(Komoror) 형태소 분석기

코모란 모듈의 함수

morphs(phrase) : 입력한 문장을 형태소 단위로 분리한다. 리스트 형태로 반환

nouns(phrase): 입력한 문장에서 품사가 명사인 것만 토큰으로 추출

pos(phrase): 입력한 문장을 형태소를 추출한 뒤 품사를 태깅한다.추출된 형태소와 형태소의 품사가 튜플 형태로 묶여서 리스트로 반환

```
from komoran_tag import Komoran
text = "안녕하세요. 저는 김민준입니다."
komoran = Komoran()
morphs = komoran.morphs(text)
print(morphs)

pos = komoran.pos(text)
print(pos)

nouns = komoran.nouns(text)
print(nouns)

[('안녕하세요', 'ADJ'), ('저는', 'PRP'), ('김민준', 'NP'), ('입니다', 'V')]
[('안녕하세요', 'ADJ'), ('저는', 'PRP'), ('김민준', 'NP'), ('입니다', 'V')]
[('안녕하세요', 'ADJ'), ('저는', 'PRP'), ('김민준', 'NP'), ('입니다', 'V')]
```

코모란(Komoror) 형태소 분석기

코모란 모듈의 함수

morphs(phrase) : 입력한 문장을 형태소 단위로 분리한다. 리스트 형태로 반환

nouns(phrase): 입력한 문장에서 품사가 명사인 것만 토큰으로 추출

pos(phrase): 입력한 문장을 형태소를 추출한 뒤 품사를 태깅한다.추출된 형태소와 형태소의 품사가 튜플 형태로 묶여서 리스트로 반환

```
from komoran_tag import Komoran
text = "안녕하세요. 저는 김민준입니다."
komoran = Komoran()
morphs = komoran.morphs(text)
print(morphs)

pos = komoran.pos(text)
print(pos)

nouns = komoran.nouns(text)
print(nouns)

[('안녕하세요', 'ADJ'), ('저는', 'PRP'), ('김민준', 'NP'), ('입니다', 'V')]
[('안녕하세요', 'ADJ'), ('저는', 'PRP'), ('김민준', 'NP'), ('입니다', 'V')]
[('안녕하세요', 'ADJ'), ('저는', 'PRP'), ('김민준', 'NP'), ('입니다', 'V')]
```

네이버 영화 리뷰 학습

```
def cos_sim(vec1, vec2):
    return dot(vec1, vec2) / (norm(vec1) * norm(vec2))

def make_term_doc_mat(sen_bow, word_dics):
    freq_mat = {}
    for word in word_dics:
        freq_mat[word] = 0

    for word in word_dics:
        if word in sen_bow:
            freq_mat[word] += 1

    return freq_mat

def make_vector(tdm):
    vec = []
    for key in tdm:
        vec.append(tdm[key])
    return vec

sen1 = '6월에 뉴턴은 선생님의 제안으로 트리니티에 입학하였다.'
sen2 = '6월에 뉴턴이 선생님의 제안으로 대학교에 입학하였다.'
sen3 = '나는 맛있는 밥을 뉴턴 선생님과 함께 먹었습니다.'

komoran = Komoran()
bow1 = komoran.nouns(sen1)
bow2 = komoran.nouns(sen2)
bow3 = komoran.nouns(sen3)

bow = bow1 + bow2 + bow3

word_dics = []
for token in bow:
    if token not in word_dics:
        word_dics.append(token)

{'6월': 1, '뉴턴': 1, '선생님': 1, '제안': 1, '트리니티': 1, '입학': 1, '대학교': 1, '맛': 0, '밥': 0, '선생': 0, '님과 함께': 0}
{'6월': 1, '뉴턴': 1, '선생님': 1, '제안': 1, '트리니티': 0, '입학': 1, '대학교': 1, '맛': 0, '밥': 0, '선생': 0, '님과 함께': 0}
{'6월': 1, '뉴턴': 1, '선생님': 0, '제안': 0, '트리니티': 0, '입학': 0, '대학교': 0, '맛': 1, '밥': 1, '선생': 1, '님과 함께': 1}
0.8333333333333333 0.18257418583505536
```

```
In [14]: # 데이터 로드 및 임베딩
import pandas as pd
import tensorflow as tf
from tensorflow.keras import preprocessing
from tensorflow.keras.models import Preprocessing
from tensorflow.keras.layers import Input, Embedding, Dense, Dropout, Conv1D, GlobalMaxPool1D, concatenate

# 데이터 로드하기
train_file = "../ch08_data.csv"
data = pd.read_csv(train_file, delimiter=',')
features = data['q'].tolist()
labels = data['label'].tolist()

# 단어 임베딩 생성하기
corpus = [preprocessing.text.text_to_word_sequence(text) for text in features]

tokenizer = preprocessing.text.Tokenizer()
tokenizer.fit_on_texts(corpus)
sequences = tokenizer.texts_to_sequences(corpus)
word_index = tokenizer.word_index
MAX_SEQ_LEN = 15 # 단어 임베딩 벡터 크기
padded_seqs = preprocessing.sequence.pad_sequences(sequences, maxlen=MAX_SEQ_LEN, padding='post')

# 학습용, 검증용, 테스트용 데이터셋 생성
# 학습용:검증용:테스트용 = 7:2:1
ds = tf.data.Dataset.from_tensor_slices((padded_seqs, labels))
ds = ds.shuffle(len(features))
train_size = int(len(padded_seqs) * 0.7)
val_size = int(len(padded_seqs) * 0.2)
test_size = int(len(padded_seqs) * 0.1)
train_ds = ds.take(train_size).batch(20)
val_ds = ds.skip(train_size).take(val_size).batch(20)
test_ds = ds.skip(train_size + val_size).take(test_size).batch(20)
```

```
# 하이퍼파라미터 설정
dropout_prob = 0.5
EMB_SIZE = 128
EPOCH = 5
VOCAB_SIZE = len(word_index) + 1 # 전체 단어 수

# CNN 모델 정의
input_layer = Input(shape=(MAX_SEQ_LEN,))
embedding_layer = Embedding(VOCAB_SIZE, EMB_SIZE, input_length=MAX_SEQ_LEN)(input_layer)
dropout_emb = Dropout(rate=dropout_prob)(embedding_layer)

conv1 = Conv1D(filters=128, kernel_size=3, padding='valid', activation=tf.nn.relu)(dropout_emb)
pool1 = GlobalMaxPool1D()(conv1)
conv2 = Conv1D(filters=128, kernel_size=3, padding='valid', activation=tf.nn.relu)(dropout_emb)
pool2 = GlobalMaxPool1D()(conv2)
conv3 = Conv1D(filters=128, kernel_size=3, padding='valid', activation=tf.nn.relu)(dropout_emb)
pool3 = GlobalMaxPool1D()(conv3)

# 3, 4, 5-gram 이후 합치기
concat = concatenate([pool1, pool2, pool3])
hidden = Dense(128, activation=tf.nn.relu)(concat)
dropout_hidden = Dropout(rate=dropout_prob)(hidden)
logits = Dense(1, name='logits')(dropout_hidden)
predictions = Dense(1, activation=tf.nn.softmax)(logits)

# 모델 생성
model = Model(inputs=input_layer, outputs=predictions)
model.compile(optimizer='adam', loss='sparse_categorical_crossentropy', metrics=['accuracy'])

# 모델 학습
model.fit(train_ds, validation_data=val_ds, epochs=EPOCH, verbose=1)
```

```
# 모델 평가(테스트 데이터셋 사용)
loss, accuracy = model.evaluate(test_ds, verbose=1)
print('Accuracy: %f' % accuracy + 100)
print('loss: %f' % loss)

# 모델 저장
model.save('cnn_model.h5')

Epoch 1/5
414/414 [=====] - 8s 17ms/step - loss: 0.9800 - accuracy: 0.5791 - val_loss: 0.5378 - val_
accuracy: 0.7826
Epoch 2/5
414/414 [=====] - 7s 16ms/step - loss: 0.5178 - accuracy: 0.8851 - val_loss: 0.2748 - val_
accuracy: 0.9809
Epoch 3/5
414/414 [=====] - 7s 16ms/step - loss: 0.3879 - accuracy: 0.8964 - val_loss: 0.1488 - val_
accuracy: 0.9573
Epoch 4/5
414/414 [=====] - 7s 17ms/step - loss: 0.1879 - accuracy: 0.9425 - val_loss: 0.0976 - val_
accuracy: 0.9649
Epoch 5/5
414/414 [=====] - 7s 16ms/step - loss: 0.1273 - accuracy: 0.9606 - val_loss: 0.0518 - val_
accuracy: 0.9868
68/68 [=====] - 0s 2ms/step - loss: 0.0087 - accuracy: 0.9729
Accuracy: 97.292721
loss: 0.008678
```

[6] 감정 분류 모델 사용[문장분류를 위한 CNN 모델]

말뭉치 데이터 리스트의 10212번째 문장의 감정을 예측, 말뭉치 데이터 리스트의 10212번째 문장의 단어 시퀀스와 시퀀스 번호 그리고 해당 문장의 감정 클래스 정답을 출력[결과 실제모델 예측도 사랑(Label:2)]

```
In [15]: import tensorflow as tf
import pandas as pd
from tensorflow.keras.models import Model, load_model
from tensorflow.keras import preprocessing
```

```
# 데이터 읽어오기
train_file = './chatbot_data.csv'
data = pd.read_csv(train_file, delimiter=',')
features = data['Q'].tolist()
labels = data['label'].tolist()

# 단어 인덱스 시퀀스 매핑
corpus = [preprocessing.text.text_to_word_sequence(text) for text in features]
tokenizer = preprocessing.text.Tokenizer()
tokenizer.fit_on_texts(corpus)
sequences = tokenizer.texts_to_sequences(corpus)
MAX_SEQ_LEN = 15 # 단어 시퀀스 매핑 크기
padded_seqs = preprocessing.sequence.pad_sequences(sequences, maxlen=MAX_SEQ_LEN, padding='post')

# 테스트용 데이터셋 생성
ds = tf.data.Dataset.from_tensor_slices((padded_seqs, labels))
ds = ds.shuffle(len(features))
test_ds = ds.take(2000).batch(20) # 테스트 데이터셋
```

```
# 감정 분류 CNN 모델 불러오기
model = load_model('cnn_model.h5')
model.summary()
model.evaluate(test_ds, verbose=2)

# 테스트용 데이터셋의 10212번째 데이터 출력
print('테스트 시퀀스 : ', corpus[10212])
print('테스트 인덱스 시퀀스 : ', padded_seqs[10212])
print('문장 번호(정답) : ', labels[10212])

# 테스트용 데이터셋의 10212번째 데이터 감정 예측
picks = [10212]
predict = model.predict(padded_seqs[picks])
predict_class = tf.math.argmax(predict, axis=-1)
print('감정 예측 값 : ', predict)
print('정답 예측 클래스 : ', predict_class.numpy())
```

감정 예측 점수 : [[3.2973103e-06 1.8285612e-06 9.999487e-01]]
감정 예측 클래스 : [2]

[7] 약추천 CNN 분류 모델에 사용될 학습 데이터 만들기

학습 데이터 만들기 : 약국에 와서 약을 달라고 하는 사람들이 하는 문장과 그 결과 값을 엑셀 파일로 만들기

```
1 'Q,label
2 달을 배웠다.0
3 상처에 끈이 붙어가 누렇게 곱았다.0
4 병원에서 상처를 다쳐서 바늘 배웠다.0
5 손바닥 손가락 상처 병자가 있다.0
6 넘어져 무릎에 상처를 입었다.0
7 외상은 상처가 크다고 말했다.0
8 상처가 커다란 아이라.0
9 상처에서 피가 흐른다.0
10 상처가 나다.0
11 상처 부위를 거즈로 감았다.0
12 상처에 붕대를 감았다.0
13 다친 상처가 자주 감염된다.0
14 상처를 얇은 면직 스타에 나쳤다.0
15 상처가 도는지 진물이 나다.0
16 상처 부위를 연고하고 있다.0
17 상처가 자주 욕창거리다.우신다.0
18 다친 상처에는 피가 묻어 있었다.0
19 다친 상처에 손을 감아부었다.0
20 상처가 잘지 않다.0
21 상처가 난 곳에 감염된 피가 흘러나온다.0
22 상처가 깊어 피가 그치지않았다.0
23 상처는 매우 다치게 회복되었다.0
24 피가 나는 상처 부위를 단단히 채웠다.0
25 상처에 자주 손을 넣어 상처가 깊다.0
26 다친 상처가 병원에서 병이 붙었다.0
27 무릎 손목에 상처를 입었다.0
28 넘어져서 생긴 상처 부위에 붕대가 찢겼다.0
29 골절상처를 상처 부위에 찢길 다 붙었다.0
30 다친 상처를 연고하고도 안좋아졌다.0
31 못배 붙인 상처는 천식이 붙어 부어 있었다.0
32 통상론 상처 난 다리에 붕대를 치고있었다.0
33 아기의 상처 지혈제 후속 감염을 물어 주었다.0
34 상처가 아가기는커녕 진통제를 약함되어 갔다.0
35 통상론 상처 난 곳엔 상처 부위 상처부위였다.0
36 사립병원에서 상처 부위에 상처를 입었다.0
37 칼날 배웠다.0
38 넘어져 다리가 깨졌다.0
39 사립다 상처가 나다.0
40 손바닥 피가 나다.0
41 골절상처 아기가 무릎에 깨졌다.0
42 무릎에 배웠다.0
43 다리에 피가 나다.0
44 상처가 나다.0
45 기원년에 배웠다.0
46 안절할 뻔해서 피가나다.0
```

```
model.save('medi_test.h5')

[[0.0,0.0,0.0]
Epoch 1/5
6/6 [=====] - 7s 170ms/step - loss: 1.0861 - accuracy: 0.3774 - val_loss: 1.0769 - val_accuracy: 0.4333
Epoch 2/5
6/6 [=====] - 0s 46ms/step - loss: 1.0483 - accuracy: 0.4906 - val_loss: 1.0647 - val_accuracy: 0.4333
Epoch 3/5
6/6 [=====] - 0s 42ms/step - loss: 1.0707 - accuracy: 0.4623 - val_loss: 1.0467 - val_accuracy: 0.4667
Epoch 4/5
6/6 [=====] - 0s 40ms/step - loss: 1.0327 - accuracy: 0.4717 - val_loss: 1.0877 - val_accuracy: 0.4667
Epoch 5/5
6/6 [=====] - 0s 38ms/step - loss: 1.0609 - accuracy: 0.4811 - val_loss: 0.9992 - val_accuracy: 0.5000
1/1 [=====] - 0s 37ms/step - loss: 1.0175 - accuracy: 0.5333
Accuracy: 53.333336
loss: 1.017502
```

[8] 약국자판기에 사용할 약 분류 모델

학습 데이터 csv 파일로 저장[test.csv]

앞에서 학습한 CNN 모델에 약 분류를 위한 학습 데이터 적용해서 학습

결과 : 정확도 100, 손실 0.0378이 나옴

```
In [4]: # 필요할 모듈 임포트
import tensorflow as tf
import pandas as pd
from tensorflow.keras import preprocessing
from tensorflow.keras.models import Model
from tensorflow.keras.layers import Input, Embedding, Dense, Dropout, Conv1D, GlobalMaxPool1D, concatenate
```

```
# 데이터 읽어오기
train_file = './test.csv'
data = pd.read_csv(train_file, delimiter=',')
features = data['Q'].tolist()
labels = data['label'].tolist()

# 단어 인덱스 시퀀스 매핑
corpus = [preprocessing.text.text_to_word_sequence(text) for text in features]
tokenizer = preprocessing.text.Tokenizer()
tokenizer.fit_on_texts(corpus)
sequences = tokenizer.texts_to_sequences(corpus)
word_index = tokenizer.word_index
MAX_SEQ_LEN = 15 # 단어 시퀀스 매핑 크기
padded_seqs = preprocessing.sequence.pad_sequences(sequences, maxlen=MAX_SEQ_LEN, padding='post')
```

```
# 학습용, 검증용, 테스트용 데이터셋 생성
ds = tf.data.Dataset.from_tensor_slices((padded_seqs, labels))
ds = ds.shuffle(len(features))
train_size = int(len(padded_seqs) * 0.7)
val_size = int(len(padded_seqs) * 0.2)
test_size = int(len(padded_seqs) * 0.1)
train_ds = ds.take(train_size).batch(20)
val_ds = ds.skip(train_size).take(val_size).batch(20)
test_ds = ds.skip(train_size + val_size).take(test_size).batch(20)

# 하이퍼파라미터 설정
EMB_SIZE = 128
EPOCH = 20
VOCAB_SIZE = len(word_index) + 1 # 전체 단어 수

# CNN 모델 정의
input_layer = Input(shape=(MAX_SEQ_LEN,))
embedding_layer = Embedding(VOCAB_SIZE, EMB_SIZE, input_length=MAX_SEQ_LEN)(input_layer)
dropout_emb = Dropout(rate=dropout_prob)(embedding_layer)

conv1 = Conv1D(filters=128, kernel_size=3, padding='valid', activation=tf.nn.relu)(dropout_emb)
pool1 = GlobalMaxPool1D()(conv1)
conv2 = Conv1D(filters=128, kernel_size=3, padding='valid', activation=tf.nn.relu)(dropout_emb)
pool2 = GlobalMaxPool1D()(conv2)
conv3 = Conv1D(filters=128, kernel_size=3, padding='valid', activation=tf.nn.relu)(dropout_emb)
pool3 = GlobalMaxPool1D()(conv3)
```

```

Epoch 15/20
6/6 [#####] - 0s 9ms/step - loss: 0.1086 - accuracy: 0.9623 - val_loss: 0.1754 - val_acc: 1.0000
Epoch 16/20
6/6 [#####] - 0s 9ms/step - loss: 0.1319 - accuracy: 0.9717 - val_loss: 0.0867 - val_acc: 1.0000
Epoch 17/20
6/6 [#####] - 0s 9ms/step - loss: 0.1083 - accuracy: 0.9811 - val_loss: 0.0915 - val_acc: 1.0000
Epoch 18/20
6/6 [#####] - 0s 8ms/step - loss: 0.0477 - accuracy: 1.0000 - val_loss: 0.0331 - val_acc: 1.0000
Epoch 19/20
6/6 [#####] - 0s 8ms/step - loss: 0.0532 - accuracy: 0.9906 - val_loss: 0.0549 - val_acc: 1.0000
Epoch 20/20
6/6 [#####] - 0s 9ms/step - loss: 0.0487 - accuracy: 0.9811 - val_loss: 0.0159 - val_acc: 1.0000
Accuracy: 100.000000
loss: 0.037845

```

```
후시딘 주세요
단어 시퀀스 : ['후시딘', '주세요']
단어 인덱스 시퀀스 : [20  4  0  0  0  0  0  0  0  0]
1/1 [=====] - 0s 344ms/step
후시딘
```

[11] 약국자판기 앱 제작[김영서, 양성재]

약자판기 앱

약자판기와 파이어베이스, 파이썬을 연결하고 사용자가 직접적으로 사용할 수 있는 앱이다.



약자판기 앱 - 위치/수량 확인

약자판기가 위치한 곳을 표시해준다. 표시를 누르면 자판기에 남아있는 약의 수를 알 수 있다.



약자판기 앱 - 기기등록

기기 번호와 비밀번호를 설정해서 기기를 등록하고 관리할 수 있다.



약자판기 앱 - 기기입력

사용하려는 약자판기의 기기 번호의 블루투스를 연결하여서 기기를 이용한다.



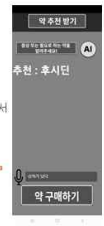
약자판기 앱 - 로그인

아이디와 비밀번호를 이용하여 회원가입을 하고 로그인을 할 수 있다.



약자판기 앱 - 약 추천 받기

약 추천 받기에서 입력하거나 음성으로 통해서 증상을 입력할 수 있다. 증상이 파이어베이스와 파이썬을 거쳐서 약 추천을 받아온다.



약자판기 앱 - 약 구매

구매할 약의 수를 고를 수 있다. 총 가격이 표시되고 구매를 누르면 자판기에서 약이 나온다.



[11] 약국자판기 동작 테스트

1. 약국 자판기 작동 원리

- 앱으로 버튼을 누르면 DC 모터가 돌아가기 시작해 약을 출입구 쪽으로 내려보낸다.
- 약이 출입구쪽으로 내려오면 약을 꺼내는 출입구에 설치된 조음파 센서가 약을 감지하면 DC 모터가 정지한다



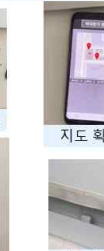
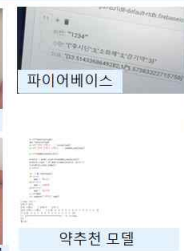
구매 클릭

구매 전

약 떨어짐

구매 후

2. 약국 자판기 동영상 동작



앱인벤터

기기등록

기기등록

기기등록

지도 확인

지도 확인

[12] 약자판기 개발 목적 변경

노약자를 위한 약국자판기

- 어디가 아프신지 잘 모르시는 노약자에게 필요한 기능에 대한 논의
- 핸드폰 및 기계사용이 취약한 노약자를 위한 카드와 음성으로 자판기 이용

필요한 약국자판기 기능

- 할머니할아버지가 말씀하시는 단어나 문장을 통해 약을 추천해주는 기능
- 같은 약을 너무 많이 구입하거나 먹으면 안되기 때문에 약 구매 내역을 기록
- 자판기와 핸드폰 기능이 취약한 할머니할아버지를 위한 카드 인증 기능



[13] 3번째 약자판기 제작



소프트웨어에서 신호가 오면 약을 배출할 수 있게 제작했다.

구조

- 약이 나오는 배출구
- 약 구매가 가능한 장치
- 카드를 인식할 수 있는 부분



-RFID를 통해 카드값을 얻고 블루투스를 통해 장치에 값을 보낸다.

-블루투스를 통해 장치에서 주는 신호를 받고 서브모터가 돌아간다.

구조

-서브모터 : 약을 배출함

-아두이노 : 전체적인 기기들을 연결

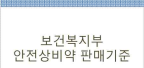
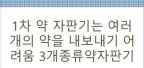
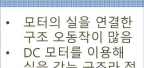
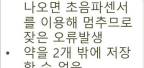
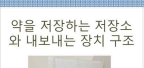
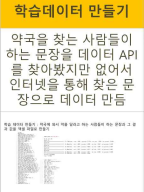
-블루투스 : 장치와 정보를 주고 받음

-RFID : 카드 고유값을 읽어줌

-장치 : 사용자가 구매를 하는 수단



[14] 구현 과정 및 문제해결

약자판기 자료조사	1차 약자판기	2차 설계 및 제작	2차 약자판기	2차 약자판기 문제점	문제해결	3차 설계 및 제작	3차 약자판기(정면)	3차 약자판기(옆면)
 	 	 	 	- 모터의 실을 연결한 구조 오동작이 많음 - DC 모터를 이용해 실을 감는 구조라 정확히 약이 투입구로 나오면 초음파센서를 이용해 멈추므로 약은 2개 밖에 저장할 수 없음	 	 	 	 
형태소 분석기 임베딩	텍스트 유사도	딥러닝 모델	문장분류 CNN 모델	학습데이터 만들기	약 분류 모델	파이어베이스	앱제작	앱코드
								

III 출처

- 한국의약통신(<http://www.kmpnews.co.kr>)
- Tsunami:티스토리 <https://www.data.go.kr/dataset/15000576/openapi.do> - 보건복지부 의약품정책과 : 안전상비의약품 안전상비의약품 약국외 판매제도 http://www.mohw.go.kr/react/policy/index.jsp?PAR_MENU_ID=06&MENU_ID=06290402&PAGE=2
- 팜119 : <http://www.dailypharm.com/Users/News/NewsView.html?ID=277818>
- 화상투약기 : 2022년 6월 <https://www.hankookilbo.com/News/Read/A2022061916000001146>
- 약사공론 뉴스:<https://www.kpanews.co.kr/>
- 처음 배우는 딥러닝 챗봇 책, 한빛미디어
- 파이썬과 파이어베이스 연결 : <https://tre2man.tistory.com/196>